

摘要：

9月20日12时03分，力箭一号遥十八运载火箭以“一箭9星”方式，将“超智算一号”等卫星送入预定轨道...

9月20日12时03分，力箭一号遥十八运载火箭以“一箭9星”方式，将“超智算一号”等卫星送入预定轨道。

这次发射呈现出在轨卫星的一项新变化：计算能力正在进入卫星的核心载荷，卫星从数据采集终端向计算节点演进。

“超智算一号”搭载光学遥感和AI计算载荷。

据项目方介绍，卫星可以在轨处理影像、识别目标，只将筛选后的高价值数据传回地面，部分场景的数据响应时间可由数小时压缩至分钟级。

同箭入轨的鹏城首发星，将5G非地面网络基站、核心网、星载AI计算以及激光、微波通信载荷集成在一颗卫星上，验证通信、感知和计算的在轨协同。

一天前，株洲太空星际PIESAT-2 13至16星进入预定轨道。这批SAR卫星搭载星上智能处理和任务规划载荷，可以直接在轨解译遥感数据，再向地面输出应用结果。

两天内，多颗具备在轨处理能力的卫星密集入轨。太空算力的验证正从科研示范走向商业化、工程化部署，也给商业卫星和火箭发射带来了新的任务来源。

卫星数据处理是太空算力当前最明确的应用方向。

卫星经过单个地面站时，有效通信窗口通常只有约10分钟，高分辨率遥感卫星一次生成的原始影像可能达到数百GB。

有限的通信窗口和持续增长的数据量，使星地传输成为遥感应用的效率瓶颈。之江实验室此前披露，受限于地面站资源和带宽，约九成卫星数据未能传回地面，遥感数据平均回传时间超过一小时。

在轨计算可以先识别火点、船舶、洪水范围或地表变化，再将坐标、范围和分析结果传回地面。这种处理方式能够压缩数据量，缩短卫星观测与地面决策之间的时间。

应急救援、海洋巡查、自然资源管理和生态监测对数据时效要求较高，也最容易体现分钟级响应的价值。这些场景将成为太空算力率先落地的市场。

国内相关探索已经从单颗卫星延伸至计算星座。

2025年发射的三体计算星座首批12颗卫星，单星最高算力达到744TOPS，整体在轨算力达到5POPS。此后，首批卫星实现了星间激光建链，并部署了11个AI模型在轨运行。

星间组网扩大了太空算力的应用边界。多颗卫星可以共享计算和存储资源，在轨分配任务，按照不同区域和场景调用算法。模型部署、任务调度和数据协同由此成为计算卫星的新能力。

这种变化也在重构商业航天的需求结构。算力卫星需要更高性能的处理器的、更稳定的电源、更快的星间通信以及持续更新的软件系统，需求将沿着卫星平台、星载芯片、激光通信、操作系统和数据服务向产业链传导。

工程能力决定太空算力的扩张速度。

真空环境主要依靠辐射散热，高密度计算会增加卫星的热控制压力。抗辐照芯片、电源系统和高速星间通信，也直接影响计算载荷的性能与寿命。

发射能力决定计算节点的部署成本和组网效率。可重复使用火箭、批量化卫星制造和标准化搭载，将成为太空算力扩大规模的重要基础。

太空算力正在给商业航天增加一层新的价值。火箭负责把计算节点送入轨道，卫星完成数据采集和处理，星间网络连接分散的算力，地面应用承接最终结果。

这条链路把商业航天的竞争从卫星数量延伸到数据处理效率。

随着更多计算卫星进入轨道，能够更快形成组网能力、匹配高时效场景并持续交付数据服务的参与者，将掌握太空算力的产业主动权。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 140  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论